

# Node-RED & Baresip IVR Stack: Mimari Analiz ve Sistem Röntgeni (v1.0.0 Sealed Release)

Bu doküman; platformun tüm bileşenlerini, bileşenlerin birbirleriyle olan iletişim protokollerini (API, TCP Socket, SQL, CLI), konteyner içi ve dışı ağ yapılarını, akışların (flow) arka planda nasıl çalıştığını ve geliştiricilerin sadece Node-RED flow'ları ile sistemi nasıl genişletebileceğini **en genel seviyeden en derin teknik detaylara (deep-dive)** kadar açıklamaktadır.

## 1. 🏗️ Yapı Nelerden Oluşuyor? (Genel Bakış)

Sistem; 3 bağımsız Docker konteyneri ve dış ağlarda yer alan santral/gateway bileşenlerinden oluşan, **IP-bağımsız (stateless)**, yüksek performanslı bir IVR mimarisidir.

### Ana Bileşen Listesi ve İmaj Roller:

| Bileşen Adı               | Docker Container Name | Taban İmaj & Teknolojiler                                        | Sorumluluk ve Rolü                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node-RED & Audio Engine   | bare_nodered          | python:3.10-slim (Debian)<br>Node.js 20, Python 3.10, FFmpeg 7.x | IVR Akış Orkestrasyonu, Piper TTS REST Server (Port 5000), FFmpeg Ses Dönüştürme, Python Script Çalıştırma, DB Entegrasyonu.                       |
| SIP Motoru (Baresip)      | bare_baresip          | Debian Bookworm<br>Baresip v1.0.0 C-Engine                       | SIP Çağrı Yönetimi, RTP Ses Yayınlama ( <code>aufile</code> ), DTMF Tuşlama Algılama, Cisco Gateway İletişimi. ( <code>network_mode: host</code> ) |
| Veritabanı (PostgreSQL)   | bare_postgres         | postgres:15-alpine                                               | Arama Kuyruğu ( <code>call_queue</code> ), CDR Arama Kayıtları ( <code>call_records</code> ), Kullanıcı / Menü Verileri.                           |
| Cisco Voice Gateway / PBX | Remote Equipment      | Cisco IOS CUBE / Webex Calling                                   | IP Trunk üzerinden SIP INVITE paketlerini kabul eder ve Webex Calling / PSTN hattına yönlendirir.                                                  |

## 2. 🗣️ Bileşenler Birbiriyle Nasıl Konuşuyor? (İletişim Röntgeni)

Aşağıdaki şemada bileşenler arasındaki tüm bağlantı türleri (HTTP REST API, TCP Netstring Socket, PostgreSQL SQL Protocol, Local CLI Execution) ve ağ sınırları gösterilmiştir:

```

graph TD
    subgraph Dış_Dünya_&_Kullanıcılar
        User[Kullanıcı / REST Client]
        Phone[Webex Calling / IP Telefon]
    end

    subgraph Host_Sunucu_Linux_macOS_192.168.85.3
        subgraph Docker_Container_bare_nodered
            NR[Node-RED Core - Port 1880]
            PiperDaemon[Piper TTS FastAPI - Port 5000 Internal]
            PyFunc[Python Function Engine<br/>node-red-contrib-python-function]
        end

        subgraph Docker_Container_bare_postgres
            PG[(PostgreSQL 15 DB<br/>Port 5432)]
        end

        subgraph Host_Network_Mode_Container_bare_baresip
            Baresip[Baresip SIP UA<br/>Port 5060 SIP / 5555 TCP Control]
        end

        SharedMedia[Paylaşılan Hacim Volume<br/>/tmp/media / ./data/media]
    end

    %% İletişim Protokolleri
    User -->|1. HTTP POST Request /api/v1/make-call| NR
    NR -->|2. HTTP REST API /api/tts| PiperDaemon
    PiperDaemon -->|3. WAV Dosyası Yazar| SharedMedia
    NR -->|4. CLI Process Exec: ffmpeg && rm| SharedMedia
    NR -->|5. SQL TCP/IP psycopg2:5432| PG
    NR -->|6. TCP JSON Netstring Socket:5555| Baresip
    Baresip -->|7. RTP Audio Stream /tmp/media/*.wav| SharedMedia
    Baresip <-->|8. SIP Protocol UDP/TCP:5060| Phone

```

### Detaylı İletişim Protokolleri Matrisi:

| İletişim Yolu            | Kaynak -> Hedef          | İletişim Tipi / Protokol | Konteyner İçi mi / Dışı mı?    | Veri Biçimi (Payload)                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>HTTP API Endpoint</b> | Client -> Node-RED       | HTTP POST / REST         | Konteyner Dışı -> İçi (1880)   | JSON ( <code>phone_number</code> , <code>text</code> ) |
| <b>TTS Sentezleme</b>    | Node-RED -> Piper Daemon | HTTP POST REST API       | Konteyner İçi (127.0.0.1:5000) | JSON -> Disk File ( <code>.wav</code> )                |

| İletişim Yolu                    | Kaynak -> Hedef        | İletişim Tipi / Protokol         | Konteyner İçi mi / Dışı mı?             | Veri Biçimi (Payload)                         |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Audio Formatlama</b>          | Node-RED -> FFmpeg     | Local OS CLI (Subprocess Exec)   | Konteyner İçi ( / tmp/media )           | Binary WAV file conversion                    |
| <b>DB Okuma / Yazma</b>          | Node-RED -> PostgreSQL | PostgreSQL Binary Protocol (SQL) | Konteyner İçi -> Konteyner İçi (5432)   | SQL Queries (INSERT, SELECT, UPDATE)          |
| <b>SIP Komut Kontrolü</b>        | Node-RED -> Baresip    | TCP Socket ( baresip:5555 )      | Konteyner İçi -> Host Net Konteyner     | JSON Netstring ( len: { "command": "...", } ) |
| <b>DTMF Canlı Dinleme</b>        | Baresip -> Node-RED    | TCP Socket Stream Broadcast      | Host Net Konteyner -> Konteyner İçi     | Netstring Events ( CALL_DTMF_START )          |
| <b>SIP &amp; RTP Sinyalleşme</b> | Baresip -> Cisco VG2   | SIP (UDP 5060) / RTP (UDP)       | Host Network -> Dış Ağ (192.168.91.122) | SIP INVITE, 200 OK, G.711 PCMA Audio          |

### 3. 🔍 Deep-Dive: Bir Flow Çalıştığında Arka Planda Ne Oluyor?

Geliştiricinin Node-RED üzerinde tetiklediği bir IVR arama akışında (örneğin Master HTTP API /api/v1/make-call ) adım adım gerçekleşen teknik süreç:

#### Adım 1: HTTP API İsteğinin Alınması

1. Kullanıcı POST http://192.168.85.3:1880/api/v1/make-call adresine JSON gönderir.
2. Node-RED HTTP In düğümü isteği yakalar ve mesaj nesnesine ( msg.payload ) aktarır.

#### Adım 2: Nöral Metinden Sese Sentezleme (TTS)

1. Python Düğümü benzersiz bir call\_id üreterek ham dosya adı belirler ( call\_1784884146\_raw.wav ).
2. Node-RED, bare\_nodered konteyneri içindeki yerel Piper Daemon'a ( http://127.0.0.1:5000/api/tts ) HTTP POST atar.
3. Piper TTS (Eren tr\_TR-eren-medium modeli) metni saniyeler içinde 22050Hz WAV olarak / tmp/media/ dizinine yazar.

### Adım 3: Telekom Formatlaması & Anlık Çöp Temizliği

1. Python düğümü FFmpeg CLI komutunu üretir: `ffmpeg -y -i /tmp/media/call_raw.wav -ar 8000 -ac 1 -c:a pcm_s16le /tmp/media/call_telecom.wav && rm -f /tmp/media/call_raw.wav`
2. Exec düğümü bu komutu çalıştırır. Dönüştürme bittiği an ham dosya diskten **anında silinir**.

### Adım 4: Veritabanı Kaydı (PostgreSQL)

1. Python düğümü psycopg2 kütüphanesi ile postgres-db:5432 üzerindeki bare\_ivr veritabanına bağlanır.
2. call\_records tablosuna status='IN\_PROGRESS', telefon numarası ve başlama zaman damgasıyla yeni satır ekler.

### Adım 5: Baresip SIP Araması (Netstring TCP Protocol)

1. Python düğümü Baresip'in beklediği JSON Netstring formatında komutu hazırlar: `59: {"command":"dial","params":"sip:399@192.168.91.122","token":"call_123"},`
2. Node-RED TCP Request düğümü bu paketi baresip:5555 portuna basar.
3. Baresip 192.168.85.3:5060 IP'sinden Cisco VG2 santraline ( 192.168.91.122 ) SIP INVITE paketini gönderir.

### Adım 6: Canlı DTMF Dinleme ve DB Güncelleme

1. Telefon çalar, karşı taraf (Webex kullanıcısı) aramayı açar ( 200 OK ).
2. Baresip /tmp/media/call\_telecom.wav dosyasını RTP akışı olarak karşı tarafa oynatır.
3. Kullanıcı telefondan 1 tuşuna bastığında Cisco santrali RTP event ( telephone-event/8000 ) olarak Baresip'e iletir.
4. Baresip TCP 5555 portundan {"event":true, "type":"CALL\_DTMF\_START", "param":"1"} yayınlar.
5. Node-RED TCP In dinleyicisi ve Python DTMF Parser bu olayı süzerek call\_records tablosundaki en son aramayı dtmf\_digits='1', status='COMPLETED' ve ended\_at=CURRENT\_TIMESTAMP şeklinde günceller.

---

## 4. Flow Yazan Geliştiriciler İçin Rehber

---

Artık sistem **mühürlenmiştir (Sealed Release)**. Yeni bir IVR senaryosu yazarken **Docker Compose, Dockerfile veya Baresip konfigürasyonlarını değiştirmenize HİÇBİR ZAMAN İHTİYAÇ YOKTUR**.

### Yeni Bir Flow Yazarken İzlenecek 3 Basit Adım:

1. **Merkezi Konfigürasyonu Kullanın:** Gerekli tüm varsayılan parametreler config/app\_config.json dosyasında yer almaktadır. Python düğümlerinde bu dosyayı okuyarak

dinamik parametreler elde edebilirsiniz: `python import json with open('/data/app_config.json', 'r') as f: config = json.load(f) default_gateway = config['sip']['default_gateway']`

**2. Dinamik Ses Dosyası Kullanın:** Baresip sabit bir ses dosyasına bağlı değildir. Herhangi bir akışta ürettiğiniz ses dosyasının yolunu Baresip'e iletmeniz yeterlidir: `python # Önce ses`

`kaynağını dinamik dosyaya ayarlar, sonra arar: cmd_ausrc = {"command": "ausrc", "params": f"aufile,{formatted_wav_path}"}` `cmd_dial = {"command": "dial", "params": target_phone_number}`

**3. Veritabanı Bağlantısı:** Python düğümlerinde PostgreSQL bağlantısı için standart bilgileri

kullanın: `python import psycopg2 conn = psycopg2.connect(host='postgres-db', dbname='bare_ivr', user='ivr_user', password='ivr_password_123')`

---

## 5. Mühürleme Sertifikası (Major Version 1.0.0 Release)

---

Bu projenin altyapısı, ağ mimarisi ve bileşenler arası protokolleri **v1.0.0 kararlı sürümü** olarak mühürlenmiştir.

- **Mimari Kararlılık:** %100 Uyumlu (Debian glibc tabanlı Python 3.10 + Baresip Host Network + PostgreSQL 15).
- **Esneklik:** Tamamen Node-RED arayüzü ve Python sözdizimi üzerinden sürülebilir.
- **Portatiflik:** Hem macOS hem Linux sunucularda `docker compose up -d` komutuyla sıfır konfigürasyon değişikliği ile çalışmaya hazırdır.